

H7 Fichas del participante

Decisión de reutilización de una bomba

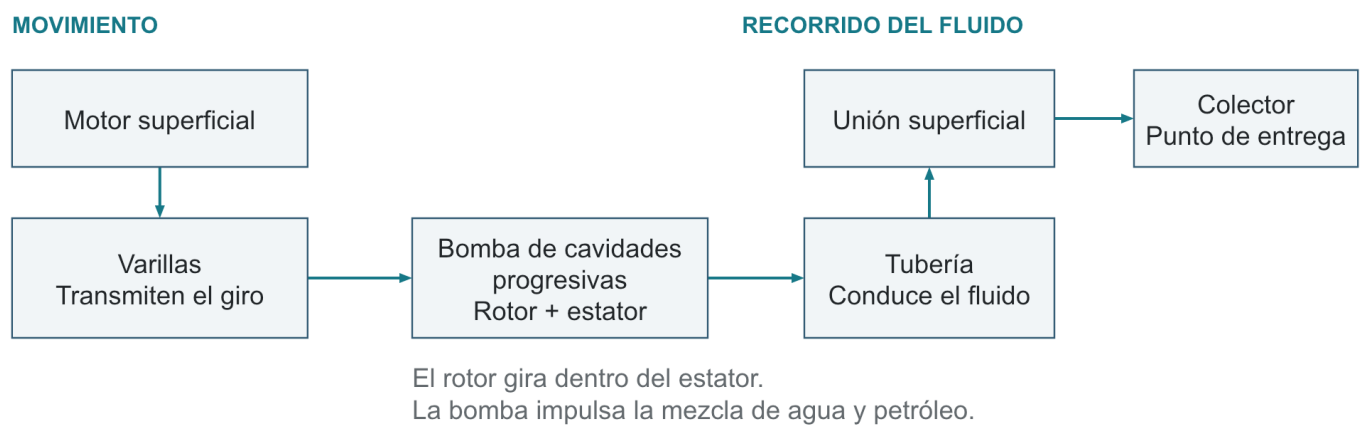
Trabajen en equipos de tres. Recomienden reutilizar, reemplazar o aplazar la decisión sobre una bomba recuperada. Justifiquen la respuesta y sus condiciones; después revisen el trabajo de otro equipo y ajusten su recomendación.

Equipo e integrantes

Caso real y adaptación del taller

El artículo de Labrador y colaboradores (2015) estudia la reutilización de bombas de cavidades progresivas en La Cira–Infantas. Combina inspecciones, pruebas de banco e historia de desempeño. Una bomba puede retirarse por una falla de varillas o tubería sin haber fallado ella misma.

Todos los datos de la bomba, fechas relativas, pruebas, requisitos, escenarios y tiempos de estas fichas son sintéticos. No corresponden a registros de La Cira–Infantas. Las hipótesis del equipo deben identificarse como tales.



PCP: bomba de cavidades progresivas. Rotor: pieza que gira dentro del estator fijo. Varillas: transmiten el giro. Colector: conducción superficial que recibe el fluido. Las flechas muestran movimiento y recorrido del fluido; no son un plano de construcción.

Servicio previsto	Dato sintético
Entrega	Al menos 100 m³/d de mezcla de agua y petróleo, a 3 bar en la entrada al colector.
Horizonte y condiciones	Campaña de 365 días con demanda continua. Fluido y energía disponibles; envoltente operativa definida por ingeniería.
Retorno	Entrega conforme, sin fugas y protecciones verificadas. Condiciones y resultados registrados.

Las páginas 1–3 contienen el expediente; las páginas 4–9, las fichas. Escriban en las celdas y líneas de Word, que se amplían al editar. No necesitan copiar la información de las diapositivas.

Fuente del caso de partida · SPE-173940-MS · 2015

Expediente de la bomba recuperada

Datos sintéticos · Diapositivas 6–8

Registro de la intervención

Momento	Hecho
Día 1 · 06:00	Con demanda activa, el caudal cae a cero. Se detiene el sistema.
Durante la intervención	Se documenta una rotura de varillas. Se retira la bomba recuperada.
Día 2 · 06:00	Se inicia la prueba con otra bomba y las varillas reparadas.
Día 2 · 08:00	Se verifica entrega conforme de 115 m ³ /d a 3 bar, sin fugas.
Día 2 · 12:30	Se cierra administrativamente la orden de trabajo.

La bomba que recuperó el servicio es otra unidad. La bomba recuperada quedó retirada y se evalúa para una instalación futura. La causa de la rotura de varillas no ha sido establecida.

Inspección y prueba de la bomba recuperada

Evidencia	Resultado
Inspección visual e interna	No se observan daños que excedan los criterios del informe.
Prueba de banco	115 ± 3 m ³ /d. Informe confirma carga y temperatura representativas del servicio.
Criterio de esta prueba	Mínimo 100 m ³ /d; sin fuga y funcionamiento estable en el ensayo.
Trazabilidad	200 días documentados en la última instalación; uso acumulado anterior desconocido.
Antes de reinstalar	Pendientes: aptitud para el destino y pruebas de integridad y protecciones.

Tres registros de operación

Unidad sintética	Tiempo observado	Final del registro
Bomba de historial 1	620 días desde nueva	Falla de la bomba confirmada.
Bomba de historial 2	300 días desde nueva	Sigue operando al cierre del seguimiento.
Bomba recuperada	200 días en esta instalación	Retiro por rotura de varillas; no se observó falla de la bomba. Uso previo desconocido.

La comparación de estos registros sirve para clasificar eventos y calidad de los datos. No se requiere calcular el tiempo medio entre fallas ni estimar la vida remanente. El uso previo desconocido de la recuperada no equivale a cero.

Protección prevista: detener el motor ante una sobrecarga, conforme al ajuste definido por ingeniería. Su prueba funcional sigue pendiente. Integridad de la conducción: capacidad de contener el fluido sin fugas. La verificación de ambas funciones debe quedar registrada.

Escenarios y regla de criticidad

Datos sintéticos · Diapositivas 10–12

El propósito es ordenar estudios de confiabilidad. Cada escenario conserva las condiciones que se describen. No se ha estimado su ocurrencia. La matriz no autoriza por sí sola la operación ni establece la urgencia actual.

Escenario sintético	Consecuencias declaradas	Restauración
Pérdida de caudal	Parada controlada, sin lesión ni liberación. Se pierde toda la entrega; no hay respaldo.	Cuadrilla y repuesto habituales.
Fuga contenida	Sin lesión; liberación retenida dentro de la instalación y limpieza. Entrega parcial.	Especialista adicional.
Fuga al exterior	Lesión reversible con atención médica; fluido en un canal de agua externo. Entrega parcial.	Especialista adicional.

La pérdida de caudal corresponde a la bomba bajo demanda activa. Las fugas corresponden a una unión superficial de la conducción. Son escenarios para analizar; no se afirma que ocurrieron durante la intervención documentada.

Rúbrica del curso

Criterio	Código 1	Código 2	Código 3
Personas	Sin lesión prevista.	Lesión reversible con atención médica.	Posible lesión permanente o muerte.
Ambiente	Sin liberación.	Liberación contenida dentro de la instalación y limpieza.	Afectación a un receptor fuera de la instalación.
Servicio	Entrega cubierta.	Entrega parcial.	Pérdida de la entrega requerida.
Restauración	Cuadrilla y repuesto habituales.	Especialista adicional.	Medios externos especiales.

Si no existe evidencia para un criterio, registren pendiente. No asignen un código por intuición.

Regla de decisión

Primero: un código 3 en personas o ambiente exige revisión específica prioritaria del escenario. No se compensa mediante otros criterios.

Después: para los demás escenarios, calculen $0,7 \times \text{servicio} + 0,3 \times \text{restauración}$. Mayor puntaje significa precedencia de estudio. Los pesos son preferencias declaradas del ejercicio, no probabilidades.

Responsabilidades dentro del equipo

Una persona revisa función y registros; otra, fallas y consecuencias; la tercera, la recomendación y su verificación. Compartan las conclusiones antes de decidir. Todos deben poder explicar la respuesta final.

Ficha 1 Función y lectura de los registros

Diapositivas 5–9 · Consulten el expediente de las páginas 1 y 2

1. Escriban la función completa y la frontera a la que se refiere

La función es extraer hidrocarburo a una tasa mayor a 100m³/d con una presión de 3bar a la entrada del colector

Momento que deben identificar	Respuesta del equipo
Inicio de la falla del servicio	Falla de la Bomba recuperada es el día 1 6:00
Recuperación funcional comprobada	Día 2 08:0 – 26h
Cierre administrativo	Día 2 – 12:30
Indisponibilidad documentada y cálculo	26 horas de indisponibilidad

2. Clasifiquen cada registro. Pueden combinar etiquetas cuando describen aspectos diferentes.

Unidad	¿Se observó falla de la bomba?	Censura o historia incompleta y por qué
Historial 1 · 620 días	Si	Se asume que la bomba falló a los 620 días.
Historial 2 · 300 días	No	Se asume que no ha fallado a laso 300 días
Recuperada · 200 días	No	No se conoce la historia de la bomba recuperada.

3. ¿Qué demuestra la prueba de banco y qué no permite concluir?

Evaluación de Caudal, Torque, Presión y Eficiencia hidráulica. Se confirma las condiciones técnicas aceptables de la bomba recuperada. No se confirma las fugas, y funcionamiento estable.

4. ¿Qué dato pendiente cambiaría su decisión y cómo lo obtendrían?

La prueba funcional de todo el conjunto motor, varillas, Bomba, tubería y unión superficial. Se obtendrían con la valoración integral del equipo.

Recuerden distinguir el evento del sistema, el evento de la bomba y el final del seguimiento.

Ficha 2 Análisis de modos y efectos

Diapositiva 12 · Parte A · Completen con frases breves

FMEA o AMFE significa análisis de modos de falla y efectos. La observación está dada. Formulen los demás campos; identifiquen los mecanismos y las causas como hipótesis cuando no estén demostrados.

Campo	Bomba con entrega insuficiente	Unión superficial con fuga
Observación sintética	Se observan 85 m ³ /d con demanda activa y condiciones comparables.	Se observa fluido fuera de la unión.
Falla funcional	Pierde su función por que no cumple con el requerimiento de 100m ³ /d	Determinando que la función de la unión superficial es acoplar la tubería con el colector de forma segura y sin perdida de contención, pierde su función cuando pierde contención.
Modo de falla	Bajo flujo	Perdida de contención
Efecto local y en el servicio	No extracción suficiente del hidrocarburo, teniendo impactos en la producción y posteriormente en la generación de valor de la compañía.	Exposición a un impacto ambiental y/o en personas (Quemaduras).
Mecanismo posible	Corrosión interna en los centralizadores de las varillas de la bomba. Presentado degradación y mal acople entre varilla y varilla, girando únicamente 2/3 partes en operación continua	Corrosión externa en espirometalico, degradándolo y generado perdidas de contención.
Causa posible y evidencia para contrastarla	Inadecuada selección de materiales en el diseño, sin contemplar las condiciones fisicoquímicas del hidrocarburo específico de esa operación.	Inadecuada selección de materiales en el diseño, sin contemplar las condiciones fisicoquímicas del hidrocarburo específico de esa operación.
Acción y evidencia de cierre	Validar las condiciones fisicoquímicas del hidrocarburo de esa operación y seleccionar un material adecuado a estas condiciones. Especificación Técnica. Cambiar todos los centralizadores que se encuentran en las PCP del área evaluada. Reportes OT.	- Validar las condiciones fisicoquímicas del hidrocarburo de esa operación y seleccionar un material adecuado a estas condiciones. Especificación Técnica. - Cambiar todos los espirometalicos de las juntas de acople del área evaluada. Reportes OT.

Para la primera columna, el expediente supone pérdida total de la entrega tras una parada controlada. Para la segunda, distingán la ruta contenida y la ruta al exterior; sus consecuencias están en la página 3.

FMECA o AMFEC añade la criticidad a este análisis. El RPN, número de prioridad de riesgo, es severidad × ocurrencia × detección; no lo calculen aquí porque no se suministran las escalas ni la evidencia necesaria.

Ficha 2 Criticidad y barreras

Diapositivas 10–13 · Parte B

Justifiquen los códigos con los hechos de la página 3. La ocurrencia permanece no estimada.

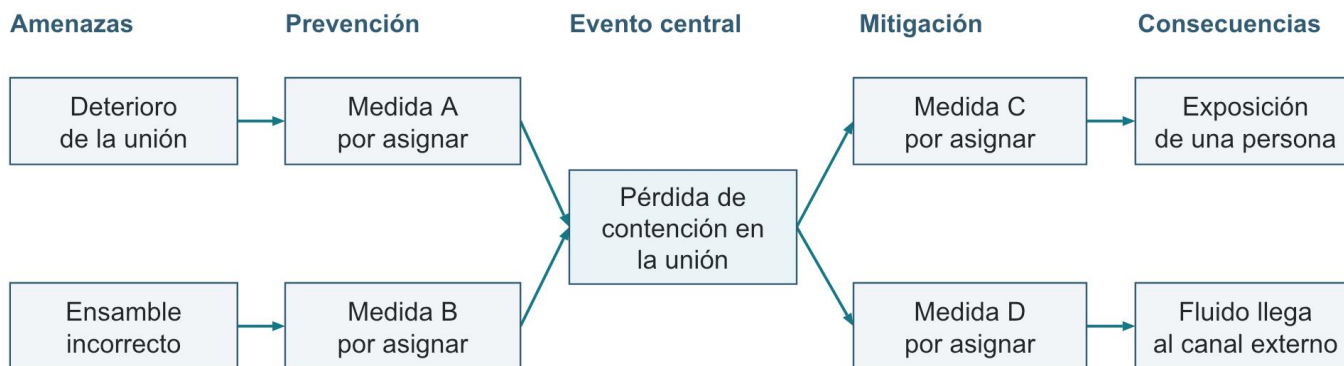
Escenario	Personas	Ambiente	Servicio	Restauración	Tratamiento o puntaje
Pérdida de caudal	1	1	3	1	2.4
Fuga contenida	1	2	2	2	2
Fuga al exterior	2	3	2	2	3

Hecho que activa la revisión específica y razón del orden restante

La pérdida de contención en la fuga al exterior

Bow Tie para la puesta en común

El corbatín representa amenazas, pérdida de control, consecuencias y barreras. Este complemento se revisa con el docente después del trabajo central.



Consecuencias posibles si las barreras no resultan eficaces. No se acredita independencia ni reducción numérica del riesgo.

Opciones: inspección con aceptación; ensamble verificado; detección y aislamiento oportunos; contención secundaria; cierre administrativo. Asignen A, B, C y D y excluyan la opción que no demuestra una barrera.

A	B	C	D
Cambio de espirometalicos con material acorde a las ET	Certificado de uniones bridadas que garantizan los ensambles correctos	Encerramiento de área para que no esté personal en la operación.	Dique de contención

Elijan una barrera y señalen qué prueba o registro demostraría su eficacia

Dique contención, revisión periódica de integridad.

Ficha 3 Recomendación sobre la bomba

Diapositivas 7 y 15 · Parte A

Marquen o escriban una opción: reutilizar con condiciones / reemplazar / aplazar la decisión. No autoricen una reinstalación con condiciones esenciales pendientes. Expliquen cómo se resolverían.

Recomendación y dos evidencias del expediente que la sustentan

La metodología define que una bomba puede reutilizarse únicamente si cumple simultáneamente:

Criterio 1: La condición mecánica es satisfactoria.

Criterio 2: La eficiencia en banco es superior al 50%.

Criterio 3: El modelo posee MTBF>730 días

Criterio 4: La probabilidad de contar con más de 365 días adicionales de operación es superior al 50%.

Condición o acción pendiente	Responsable propuesto	Resultado que permitiría avanzar
Reutilizar con condiciones	Jefe de Departamento de Producción	Validar cumplimiento de criterios con resultados positivos
Reemplazar	Jefe de Departamento de Producción	Validar cumplimiento de criterios con resultados negativos
Aplazar la decisión	Jefe de Departamento de Producción	Hasta no validar los criterios

Cómo comprobarían el retorno al servicio y qué registrarían

Entrega conforme sin fugas y protecciones verificables.

Qué seguimiento proponen y qué modo de falla atiende

Seguimiento de parámetros operativos, pérdida de función (Caudal de 100m³/d 3bar)

Qué dato o resultado les haría cambiar de recomendación

Resultados de la evaluación de los criterios propuestos.

Cambiar la bomba no elimina por sí solo las condiciones de integridad de la conducción ni las pruebas de las protecciones. No se exige una optimización de costos.

Ficha 3 Respuesta a una señal

Diapositiva 14 · Parte B · Segunda situación del mismo sistema

Ya hay una bomba instalada y autorizada, independientemente de la decisión anterior. Durante el seguimiento se detecta una señal. Los datos siguientes son sintéticos y corresponden a condiciones comparables de presión, demanda y operación.

Horas respecto a D	-12	-8	-4	0
Caudal en m ³ /d	128	126	123	120

D es el momento de detección: el caudal llega al criterio de alerta de 120 m³/d. La función requiere al menos 100 m³/d. Una evaluación de ingeniería estima entre 8 y 12 horas desde D hasta la pérdida de función para este modo y condiciones. La ventana no se deduce de estos cuatro datos ni del tiempo medio entre fallas.

Actividad secuencial	Tiempo previsto
Confirmar	1 h
Decidir	0,5 h
Preparar	3 h
Ejecutar	2 h
Verificar	0,5 h

Margen adicional exigido por el ejercicio: 2 h. Todas las actividades empiezan después de D y se realizan en secuencia. No supongan actividades simultáneas sin justificarlas.

1. ¿Ya existe falla funcional al detectar la señal? Sustenten con el requisito

No. La falla se genera cuando el caudal es menor a 100m³/d

2. Tiempo total más margen y comparación con el límite inferior de la ventana

Ventana que tengo para actuar después del punto D son 6 horas en el peor escenario. No se alcanza a intervenir el equipo antes de la falla funcional contemplando el peor escenario.

3. ¿Qué cambiarían si no cabe? Especifiquen la condición que deben demostrar

Como el tiempo para reparar es de 7 horas y la ventana en el peor escenario es de 6 horas, la estrategia sería optimizar la confirmación y asumir de una vez que es un punto de falla, con eso se recupera una hora que nos sirve para completar el tiempo de reparación antes de la falla funcional.

4. ¿Qué harían si esa condición no puede acreditarse?

Si no es viable la optimización del tiempo de confirmación, en el peor escenario, se llegaría a la falla funcional.

D no necesariamente coincide con P, el momento en que el deterioro se vuelve detectable. La ventana restante desde D puede ser menor que el intervalo P–F.

Ficha 4 Revisión cruzada y respuesta final

Diapositivas 16–17 · Completa primero el equipo revisor

Equipo revisor y equipo revisado

Para cada criterio: 0 = ausente o contradictorio; 1 = parcial; 2 = claro y respaldado. La puntuación orienta la retroalimentación; el acuerdo con su propia decisión no es un criterio.

Criterio	0 a 2	Evidencia o mejora que señala el revisor
Función y lectura de registros	2	Se identifican correctamente la función requerida, el evento de pérdida de servicio, la recuperación funcional y la diferencia entre indisponibilidad del sistema y estado de la bomba recuperada. Se reconoce además que el historial de la bomba es incompleto debido al uso previo desconocido.
Modos, efectos y causas posibles	2	Los modos de falla y sus efectos están claramente diferenciados. Las causas se presentan como hipótesis y se proponen evidencias para validarlas, evitando conclusiones sin respaldo documental.
Criticidad justificada con los escenarios	2	La asignación de códigos está alineada con las consecuencias descritas en el expediente. Se identifica correctamente que el escenario de fuga al exterior requiere revisión específica por involucrar un código 3 en personas y ambiente.
Decisión verificable y respuesta viable	2	La recomendación está soportada en la evidencia disponible y condicionada al cierre de las verificaciones pendientes (aptitud para el servicio, integridad de la conducción y prueba de protecciones). Se definen responsables y criterios objetivos para avanzar.

Una conclusión bien sustentada y el dato que la respalda

Estuvimos de acuerdo en términos generales y algunos elementos diferenciadores en el detalle.

Una inferencia que requiere revisión y el motivo

Asumir que la bomba tiene suficiente vida remanente para una campaña de 365 días solo porque superó la prueba de banco. Esta conclusión no está respaldada, debido a que el historial de uso previo es desconocido y no se ha estimado la vida útil remanente.

Un cambio concreto recomendado

Ninguno

Respuesta final del equipo autor

Qué cambiamos después de la revisión o por qué mantenemos nuestra posición

Se mantiene la recomendación inicial, pero se refuerza la justificación indicando explícitamente que la prueba de banco demuestra desempeño durante el ensayo, mas no confiabilidad futura ni aptitud definitiva para reinstalación. Asimismo, se incorporan como requisitos previos el cierre de las verificaciones pendientes.

Recomendación final acordada y nombres de los tres integrantes

Mantener el análisis bajo las mismas premisas.

Evaluable: Miguel de Jesús Jimeno, Jair Urrea y Francisco Avendaño.

Evaluable: Edilmar Cabarcas y Alex Roberto Salamanca
